



PROGRAMA DE ASIGNATURA¹

NOMBRE ASIGNATURA: Interacción Humano-Computador

Código: INFO 245

Identificación general			
Docentes responsables / Correo electrónico	Jorge Maturana Ortiz jorge.maturana@inf.uach.cl	Docentes colaboradores / Correo electrónico	
Horario y sala de clases	Martes 8:10 – 9:40, 9201 Jueves 11:30 – 13:00, Lab. Curiñanco		
Año y semestre	2026 , 1er semestre		

¹ Programa de Asignatura aprobado por Vicerrectoría Académica, Resolución N°140, 2014.

Antecedentes de la asignatura, según proyecto curricular de la carrera

Unidad Académica	Facultad de Ciencias de la Ingeniería	Carrera	Ingeniería Civil en Informática	Semestre en plan de estudios	Semestre VII
-------------------------	---------------------------------------	----------------	---------------------------------	-------------------------------------	--------------

Asignaturas- requisito (con código)	BAIN091 Estadística, y probabilidades para Ingeniería, INFO133 Bases de Datos, BAIN140 Inglés instrumental	Créditos SCT-Chile	4
--	--	--------------------	---

Horas cronológicas semestre	Teóricas presenciales	25.5	Prácticas presenciales	25.5	Trabajo Autónomo	51	Total	102
Ciclo formativo	Bachillerato		Licenciatura	X	Profesional			
Área de formación	Especialidad	X			Vinculante-profesional		Optativa	

Descripción de la asignatura	La asignatura de "Introducción a la Bioinformática" tiene como propósito que los estudiantes tengan un primer acercamiento a la aplicación de la informática a las ciencias ómicas, con foco en la genómica humana. Para esto deberán adquirir conocimientos biológicos básicos de biología celular, genética y evolución; las principales técnicas de laboratorio, las bases de datos genómicas, los principales algoritmos, los formatos de datos estándares y las bibliotecas de software que permiten la manipulación de datos genéticos.
------------------------------	--

Aporte de la asignatura al Perfil de Egreso, según proyecto curricular de la carrera

Competencias	Nivel de dominio que alcanza la competencia en la asignatura			
	Básico	Medio	Superior	Avanzado
-Específicas: c8. Concebir sistemas de software que aporten valor a la organización, con una visión sistémica e innovadora, determinando su factibilidad y planificando su desarrollo, en el marco de un modelo de proceso de software apropiado. c9. Gestionar el proceso de software eligiendo para cada una de las etapas los estándares, técnicas, metodologías y formalismo que permitan la creación o mantención de un producto de software de calidad que responda a la especificación de requisitos y necesidades de la organización, desde un enfoque multidisciplinario, en un contexto globalizado y cambiante.		x	x	
-Genéricas: c3. Manifestar una actitud innovadora, emprendedora y de adaptación al cambio en contextos globales y locales del ejercicio de la Ingeniería Civil en Informática		x		
-Sello: c1. Demostrar compromiso con el conocimiento, la naturaleza y el desarrollo sustentable, en el contexto formativo del desarrollo personal y profesional del estudiante con sello UACH		x		

Programación por Unidades de Aprendizaje

Unidades de Aprendizaje	Resultados de aprendizaje Es capaz de...	Estrategias de enseñanza y aprendizaje	Estrategias de evaluación de los aprendizajes y ponderación	Hrs pres.	Hrs auto.
Unidad 1: Discovering the Problem and Understanding the User Semanas 1 a 5	• Explicar fundamentos de HCI y el enfoque centrado en el usuario. • Aplicar principios de percepción y cognición al análisis de uso. • Planificar y ejecutar investigación de usuarios para levantar necesidades. • Desarrollar user personas y journey maps para representar las experiencias del usuario. • Diseñar una arquitectura de información básica para organizar contenidos y flujos. mediante técnicas como card sorting y diseño de navegación • Redactar UX writing y microcopy coherente con el contexto de uso.	Clases presenciales, por videoconferencia o en video Material complementario: lecturas, videos Sesiones de discusión sobre el proyecto	C1 Problem statement presentation 5% C2 User research report 11% P1 Prueba sumativa individual 15%	17	17
Unidad 2: Defining and Designing Meaningful Experiences Semanas 6 a 10	• Crear diseños visuales efectivos utilizando grids, tipografía, color y principios de Gestalt. • Implementar patrones de diseño en interfaces móviles y web para resolver problemas recurrentes. • Diseñar prototipos interactivos aplicando leyes de usabilidad como las de Fitts y Hick. • Realizar pruebas de usabilidad, aplicar heurísticas y analizar resultados de A/B testing. • Evaluar el impacto de las interfaces utilizando métricas de UX y herramientas analíticas	Clases presenciales, por videoconferencia o en video Material complementario: lecturas, videos Sesiones de discusión sobre el proyecto	C3 Design report 12% C4 Evaluation report 12% P2 Prueba sumativa individual 15%	17	17

Unidad 3:Implementation, Strategy, and Professional Growth in UX Semanas 11 a 16	• Adaptar principios de UX al diseño de experiencias en IA, chatbots y realidad virtual. • Integrar estrategias UX en equipos ágiles, utilizando metodologías como Scrum y documentación eficiente. • Comunicar el valor de un proyecto UX a stakeholders • Aplicar principios éticos en el diseño, evitando dark patterns y promoviendo la accesibilidad. • Identificar tendencias de UX y definir un plan de desarrollo profesional.	Clases presenciales, por videoconferencia o en video Material complementario: lecturas, videos	C5 Full experience presentation 15% P3 Prueba sumativa individual 15%	17	17
--	--	---	--	----	----

Requisitos de aprobación

- Asistencia libre a clases expositivas, **80% en clases prácticas**
- Las clases y el material estarán en **Inglés**
- **Las entregas atrasadas serán penalizadas a ritmo de 1 décimas cada 5 minutos de retraso.** No habrá recuperativo para estas evaluaciones. Se sugiere planificarse para entregar con 24 horas de anticipación.
- Existirá una prueba **recuperativa/sustitutiva** de carácter **global** que podrán rendir quienes hayan faltado a una prueba (*P1, P2 o P3*) o deseen reemplazar la peor nota de estas. En este último caso, la nota de esta prueba reemplazará a la peor aunque sea más baja.
- El cálculo de la nota final (NF) considerará la aprobación (nota ≥ 4.0) de las pruebas y del proyecto por separado, calculados de la siguiente forma:

$$P_p = (P1 + P2 + P3)/3 \qquad P_c = (5 \cdot C1 + 11 \cdot C2 + 12 \cdot C3 + 12 \cdot C4 + 15 \cdot C5)/55$$

- La nota final se calculará de la siguiente forma:

$$NF = \begin{cases} 0.45 \cdot P_p + 0.55 \cdot P_c & \text{si } \min(P_p, P_c) \geq 4.0 \\ \min(P_p, P_c) & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- Aprobarán los estudiantes que tengan una nota final (NF) mayor o igual a 4.0

Recursos de aprendizaje

Bibliografía obligatoria:

- Material de clase en Plataforma Siveduc
- Lecturas y videos complementarios, entregados en cada clase.

Bibliografía complementaria: (Capítulos de libros y apuntes entregados como material complementario)

- Nielsen Norman Group, Recursos <https://www.nngroup.com/>
- Interaction Design Foundation, Literature <https://www.interaction-design.org/literature>
- UX Design Institute, Recursos <https://www.uxdesigninstitute.com/>

Planificación de actividades

Fecha	Actividad	Tipo
10/3	U0: Presentación del curso: motivación, programa	clase
12/3	U1C1: Introduction to HCI	clase
17/3	U1C2: Senses and Cognitive Psychology	clase
19/3	U1C3: User Research	clase
24/3	Presentación del proyecto a realizar	clase
26/3	U1C4: Information Architecture	clase
31/3	U1C5: UX Writing and Microcopy	clase
2/4	U1C6: class6_Visual Design for UX	clase
7/4	C1: presentaciones de tema	evaluación
9/4	C1: presentaciones de tema	evaluación
14/4	U2C7: Design Patterns in UX and Mobile	clase

16/4	P1: Prueba 1	evaluación
21/4	U2C8: Prototyping and Interaction Design	clase
23/4	Reuniones con equipos, Pre-C2	práctico
28/4	Reuniones con equipos, Pre-C2	práctico
30/4	Reuniones con equipos, Pre-C2	práctico
5/5	U2C9: Usability Testing and UX Evaluation	clase
7/5	U2C10: UX Metrics and Impact Analysis	clase
12/5	U3C11: UX in AI, Chatbots, and Virtual Reality	clase
14/5	U3C12: UX Strategy and Working in Agile Teams	clase
19/5	--- Pausa estudiantil ---	
21/5	--- Pausa estudiantil ---	
26/5	P2: Prueba 2	evaluación
28/5	Reuniones con equipos, Pre-C3 y C4	práctico
2/6	Reuniones con equipos, Pre-C3 y C4	práctico
4/6	Reuniones con equipos, Pre-C3 y C4	práctico
9/6	U3C13: Selling UX, Leadership, and ROI in UX	clase
11/6	U3C14: Ethics in Design and UX Accessibility	clase
16/6	U3C15: Trends and Growth Plan in UX	clase
18/6	Consultas	clase
23/6	P3: Prueba 3	evaluación
25/6	C5: Presentaciones finales	evaluación
30/6	C5: Presentaciones finales	evaluación
2/7	C5: Presentaciones finales	evaluación
7/7		
9/7	Rec/Sus	evaluación